Kvantinė mechanika II – Uždavinių lapas 8

Osciliatoriaus būsenos ir susiję modeliai

Variantas: Tik sąlygos

Uždavinys 1 (Koherentinė superpozicija su lyginiu skaičiumi). Kai $\alpha \neq 0$, apibrėžkime $\Phi = C(\psi_\alpha + \psi_{-\alpha})$, kur konstanta $C > 0$ normuoja vektorių. Pagal koherentinės būsenos skleidinį apskaičiuokite C, visas skaičiaus tikimybes ir $\langle H \rangle$. Raskite ribą, kai $\alpha \to 0$.

Uždavinys 2 (Aprėžtas dviejų lygmenų trikdis). Tegul H yra osciliatoriaus Hamiltonianas ir

$$B = \lambda(|h_0\rangle\langle h_2| + |h_2\rangle\langle h_0|), \qquad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Diagonalizuokite $H + B$ poerdvyje $\operatorname{span}\{h_0, h_2\}$ ir aprašykite jo veikimą kitoms skaičiaus būsenoms. Paaiškinkite, kodėl sritis yra $D(H)$ ir kodėl šis suvedimas į baigtinį matmenį yra tikslus.

Uždavinys 3 (Landau lygmenys iš osciliatoriaus). Dalelei, kurios nenulinis krūvis yra e, nenuliniame statiniame magnetiniame lauke B laikykite duotu, kad dalinė Furjė transformacija pagal y plokštumos Hamiltonianą suveda į

$$H_k = \frac{P_x^2}{2m} + \frac{(\hbar k - eBx)^2}{2m}, \qquad k \in \mathbb{R}.$$

(i) Raskite šio osciliatoriaus centrą, dažnį ir lygmenis. (ii) Paaiškinkite, kodėl lygmenys nepriklauso nuo k ir kodėl plokščioji banga su fiksuotu k nėra normuota būsena visoje plokštumoje.

Uždavinys 4 (Koherentinės būsenos projekcijos riba). Prisiminkite koherentinių būsenų sanklotą $|\langle \psi_\alpha, \psi_\beta \rangle|^2 = e^{-|\alpha-\beta|^2}$. Kai $\beta = \mathrm{i}\alpha$, raskite vienmačio projektoriaus į ψ_β rezultato tikimybę būsenoje ψ_α. (i) Raskite mažiausią $|\alpha|$, kuriam ši tikimybė neviršija $1/10$. (ii) Palyginkite su projekcijos į $\psi_{-\alpha}$ tikimybe esant tai pačiai $|\alpha|$ vertei.